Annihilation orientée des collisions

Aires injectives, compilation arithmétique compacte, isochronie et projection spectrale

TSIGBE Comlan Alain

27 septembre 2026

Résumé

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$. À chaque cellule (i, j) j'associe une adresse binaire

$$w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \qquad B_A(z)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}.$$

Le déterminant marqué $D_A(z) = \det B_A(z)$ annihile structurellement les affectations présentant une collision de colonnes et conserve chaque permutation à une adresse distincte $E(\sigma) = \sum_i w_{i,\sigma(i)}$. Le polynôme développé possède $n!$ monômes et un degré $2^{\Theta(n^2)}$, mais le filtre signé est compilé par un DAG arithmétique de moins de $3n^4$ portes pour $n \geq 2$, sans matérialiser la liste des monômes. Je sépare ensuite le second problème, celui de la signature. Sur le support déjà filtré, le produit de Hadamard avec le masque universel de signatures est réalisé par l'opérateur diagonal

$$\mathcal{R}_n = \prod_{i<k,\, j>\ell} (I - 2N_{ij}N_{k\ell}),$$

qui multiplie chaque monôme de permutation par sa propre signature et transforme donc $\mathrm{sgn}(\sigma)m_\sigma$ en m_σ sans déplacer son adresse. L'opérateur est stocké par un registre quadratique factorisé (U_n, L_n) de taille structurelle $O(n^2)$, sans développement récursif de ses réflecteurs locaux. Le même compte d'inversions donne la formule exacte $\Theta_n = \sum_{r=0}^{\binom{n}{2}} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r}$. Pour fermer cet opérande sans compiler ses termes, j'introduis le quotient spectral fini associé à $\mu_n(X) = \prod_{q=0}^{\binom{n}{2}} (X - q)$ et la classe τ_n du polynôme de Newton ; elle vérifie exactement $\tau_n^2 = I$. La phase est ainsi transportée dans l'algèbre de rang deux $\mathrm{span}\{I, \tau_n\}$, et le raccord spectral reprend immédiatement sans nouvelle suite d'états ni expansion de Taylor.

Une fois ces deux opérations terminées — annihilation des collisions puis fermeture exacte de la correction de signature — je raccorde directement l'opérande fermé à la partie NTT–INTT de mon travail antérieur *Dream Function*. La NTT ne reçoit plus les chemins bruts : le support transmis est déjà filtré. Les impulsions e_{d_j} fournissent les phases ω^{fd_j}, l'opérateur spectral transporte le même état $\tau_n \otimes \widetilde{F}_A$, puis la contraction scalaire est effectuée *dans la formation du spectre*, avant l'INTT. On obtient ainsi un tableau scalaire $\widehat{\Psi}_A[f] \in \mathbb{F}_Q$ et l'INTT place directement $\mathrm{Perm}(A) \bmod Q$ dans la case D^*. Pour une matrice entière non négative bornée par α, le choix $Q > n!\alpha^n$ fait de ce résidu le véritable entier $\mathrm{Perm}(A)$, sans opérateur de lecture postérieur à l'INTT. La borne $O(n^3 \log n)$ porte sur le transport NTT relevé ; le coût arithmétique de la scalarisation par $\rho_n(\tau_n)$ reste explicitement distingué de la taille constante de sa balise.

Table des matières

1 Résultat principal **3**

2 Vignette : le cas $n = 2$ calculé entièrement **5**

3 Esquisse fidèle de la preuve **6**

4 Notations et modèles **7**

5 Injectivité binaire des aires **7**

6 Annihilation structurale et déterminant **8**

7 Degré exact et tailles développées **9**
7.1 Maximum sur toutes les affectations 9
7.2 Maximum sur les permutations 9
7.3 Taille d'une représentation creuse explicite 10
7.4 Couche centrale de Pascal 10

8 Circuit arithmétique compact **11**
8.1 Marqueurs par carrés successifs 11
8.2 Récurrence de Faddeev–LeVerrier 11

9 Complexité : bornes et limites explicites **12**
9.1 Comptage exact des portes 12
9.2 Invariant de forme compacte 13
9.3 Encodage binaire du DAG 13
9.4 Extraction d'un coefficient à une adresse donnée 14

10 Extension rectangulaire : complément de Vandermonde **14**

11 Annulation compacte de la phase de signature sur le support valide **15**
11.1 Relèvement multivarié avant la substitution d'adressage 15
11.2 Produit de Hadamard d'annulation de la signature 16
11.3 Projecteurs d'occupation d'Euler 17
11.4 Un réflecteur local d'inversion 17
11.5 Produit de tous les réflecteurs d'inversion 18
11.6 Opérateur de Taylor–Newton exact sur le nombre d'inversions 18
11.7 Fermeture involutive de l'opérande Taylor–Newton 20
11.8 Nombre exact de réflecteurs locaux 23
11.9 Registre quadratique du nombre d'inversions et de sa parité 23
11.10État compact, fermeture et contrôle de croissance 24
11.11Réalisation matricielle locale par une colonne 24
11.12Sortie corrigée prête pour le raccord spectral 25

12 Raccord scalaire avec la *Dream Function* après filtrage et fermeture de phase **26**
12.1 Isochronie sur le support filtré 26

12.2 Transport NTT de l'opérande fermé 26
12.3 Scalarisation dans le spectre, avant l'INTT 27
12.4 INTT et retrait direct de l'entier 27
12.5 Paramètres spectraux calculés analytiquement à partir de la matrice 28
12.6 Schéma exact d'extraction scalaire 28
12.7 Coût du transport NTT et coût de scalarisation 29

13 Application numérique générale pour $n = k$ et limites asymptotiques 30
13.1 Filtre compact et correction Taylor exacte 30
13.2 Adresse spectrale pour une matrice arbitraire 31
13.3 Coût du raccord NTT scalaire 32
13.4 Longueur binaire de la sortie pour des entrées bornées 33

14 Portée, limites et distinction des niveaux de calcul 34

Remerciements et assistance exploratoire 35

A Résumé des identités critiques 35

1 Résultat principal

Théorème 1.1 (Filtrage exact et compilation compacte)**.** *Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$, de longueur binaire totale L. Posons*

$$p_{ij} = 1 + a_{ij}^2 > 0, \tag{1}$$
$$w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \tag{2}$$
$$B_A(z)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \tag{3}$$
$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} w_{i,s_i}, \qquad s : \{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\}. \tag{4}$$

Alors

$$\boxed{D_A(z) := \det B_A(z) = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^{n} p_{i,\sigma(i)}\right) z^{E(\sigma)}.} \tag{5}$$

De plus :

$$E(s) = E(t) \Longrightarrow s = t, \tag{6}$$
$$\operatorname{supp} D_A = \{E(\sigma) : \sigma \in S_n\}, \tag{7}$$
$$[s \notin S_n] \Longrightarrow [z^{E(s)}] D_A(z) = 0. \tag{8}$$

Le circuit de Faddeev–LeVerrier construit D_A avec

$$\boxed{G(n) \le 2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4 \qquad (n \ge 2)} \tag{9}$$

et un encodage DAG

$$\boxed{\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) = O\Big(L + n^4 \log n\Big).} \tag{10}$$

Aucune liste des $n!$ monômes de (5) n'est construite.

Théorème 1.2 (Raccord scalaire τ–NTT–INTT et relèvement entier)**.** *Soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{n\times n}$ avec $0 \leq a_{ij} \leq \alpha$, et soit*

$$\widetilde{F}_A(X) = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma X_\sigma, \qquad m_\sigma := \prod_i a_{i,\sigma(i)}.$$

Sur le sous-espace filtré $\mathcal{V}_n = \operatorname{span}\{X_\sigma : \sigma \in S_n\}$, la classe fermée τ_n agit par $\rho_n(\tau_n)$ et vérifie

$$\rho_n(\tau_n) X_\sigma = \operatorname{sgn}(\sigma) X_\sigma, \qquad \tau_n^2 = I.$$

Posons

$$\mathbf{U}_A := \tau_n \otimes \widetilde{F}_A \in \mathcal{P}_n \otimes \mathcal{V}_n, \qquad \mathcal{P}_n = \operatorname{span}\{I, \tau_n\}.$$

Soient $d_1, \ldots, d_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$D^* := \sum_{j=1}^{n} d_j, \qquad N > D^*,$$

et soit Q un nombre premier tel que

$$\boxed{N \mid (Q-1), \qquad Q > n!\alpha^n.} \tag{11}$$

Soit $\omega \in \mathbb{F}_Q$ une racine primitive N-ième de l'unité. Pour $f = 0, \ldots, N-1$, définissons

$$\mathcal{S}_f X_\sigma := \omega^{f D_\sigma} X_\sigma, \qquad D_\sigma := \sum_i d_{\sigma(i)},$$

et son relèvement

$$\widetilde{\mathcal{S}}_f := I_{\mathcal{P}_n} \otimes \mathcal{S}_f.$$

Par isochronie, $D_\sigma = D^*$ sur tout le support, donc

$$\widetilde{\mathcal{S}}_f(\mathbf{U}_A) = \omega^{f D^*} \mathbf{U}_A.$$

Soit $\operatorname{Act}(T \otimes v) := \rho_n(T)v$ *et soit $\varepsilon : \mathcal{V}_n \to \mathbb{F}_Q$ l'augmentation $\varepsilon(X_\sigma) = 1$. La* scalarisation spectrale *est faite avant l'INTT :*

$$\boxed{\widehat{\Psi}_A[f] := \varepsilon\Big(\operatorname{Act}(\widetilde{\mathcal{S}}_f(\mathbf{U}_A))\Big) \in \mathbb{F}_Q.} \tag{12}$$

Alors

$$\boxed{\widehat{\Psi}_A[f] = \operatorname{Perm}(A)\, \omega^{f D^*} \pmod{Q}.} \tag{13}$$

Par conséquent l'INTT scalaire

$$T_A[k] := N^{-1} \sum_{f=0}^{N-1} \widehat{\Psi}_A[f] \omega^{-fk}$$

vérifie

$$\boxed{T_A[k] = \mathbf{1}_{\{k=D^*\}} \operatorname{Perm}(A) \pmod{Q}.} \tag{14}$$

Comme $0 \leq \operatorname{Perm}(A) \leq n!\alpha^n < Q$, le représentant canonique de $T_A[D^*] \in \mathbb{F}_Q$ est exactement l'entier

$$\boxed{T_A[D^*] = \operatorname{Perm}(A) \in \mathbb{Z}.} \tag{15}$$

Ainsi aucune contraction supplémentaire n'est appliquée après l'INTT : la case cible est déjà scalaire avant son relèvement canonique vers $\mathbb{Z}$.

Théorème 1.3 (Annulation exacte de la phase de signature sans déplacement des adresses)**.** *Soit $\alpha = (\alpha_{ij})$ la famille de poids scalaires fournie au filtre : $\alpha_{ij} = p_{ij}$ dans la réalisation à support universel et $\alpha_{ij} = a_{ij}$ dans la réalisation qui préserve les amplitudes. Introduisons des variables commutatives indépendantes $X = (x_{ij})$ et posons*

$$\widetilde{F}_\alpha(X) := \det(\alpha_{ij} x_{ij}) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma X_\sigma, \quad m_\sigma := \prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)}, \quad X_\sigma := \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)}.$$

Pour chaque cellule, posons

$$N_{ij} := x_{ij} \frac{\partial}{\partial x_{ij}},$$

et, pour $i < k$, $j > \ell$,

$$R_{ik;j\ell} := I - 2 N_{ij} N_{k\ell}.$$

Enfin,

$$\boxed{\mathcal{R}_n := \prod_{\substack{1 \le i < k \le n \\ 1 \le \ell < j \le n}} (I - 2 N_{ij} N_{k\ell}) \,.} \tag{16}$$

Posons aussi

$$\mathcal{I}_n := \sum_{i<k,\, j>\ell} N_{ij} N_{k\ell}, \qquad J_n := \binom{n}{2}, \qquad \Theta_n := \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r}.$$

Alors

$$\mathcal{R}_n X_\sigma = \Theta_n X_\sigma = \operatorname{sgn}(\sigma) X_\sigma$$

pour toute permutation σ, et donc

$$\boxed{\Theta_n \widetilde{F}_\alpha(X) = \mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha(X) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{17}$$

Sous la substitution d'adressage $\kappa(x_{ij}) = z^{w_{ij}}$,

$$\boxed{G_\alpha(z) := \kappa(\Theta_n \widetilde{F}_\alpha) = \kappa(\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.} \tag{18}$$

L'opération modifie uniquement la phase $\operatorname{sgn}(\sigma)$ du coefficient ; elle ne déplace, ne fusionne, ne translate et ne supprime aucune adresse $E(\sigma)$.

2 Vignette : le cas $n = 2$ calculé entièrement

Pour $n = 2$,

$$w_{11} = 1, \quad w_{12} = 2, \quad w_{21} = 4, \quad w_{22} = 8.$$

Ainsi

$$B_A(z) = \begin{pmatrix} p_{11} z & p_{12} z^2 \\ p_{21} z^4 & p_{22} z^8 \end{pmatrix},$$

$$D_A(z) = p_{11} p_{22} z^9 - p_{12} p_{21} z^6. \tag{19}$$

Les quatre affectations sont

$$(1,1),\ (1,2),\ (2,1),\ (2,2)$$

et

$$E(1,1)=5,\quad E(1,2)=9,\quad E(2,1)=6,\quad E(2,2)=10.$$

Donc

$$\{5,10\}\cap \operatorname{supp} D_A=\varnothing,\qquad \operatorname{supp} D_A=\{6,9\}.$$

Dans l'algèbre extérieure,

$$\begin{aligned} L_1 &= p_{11}zx_1+p_{12}z^2x_2,\\ L_2 &= p_{21}z^4x_1+p_{22}z^8x_2, \end{aligned}$$

$$L_1L_2=p_{11}p_{21}z^5x_1^2+p_{11}p_{22}z^9x_1x_2+p_{12}p_{21}z^6x_2x_1+p_{12}p_{22}z^{10}x_2^2,$$

$$x_1^2=x_2^2=0,\qquad x_2x_1=-x_1x_2,$$

$$\boxed{L_1L_2=D_A(z)x_1x_2.}$$

Le filtre signé contient encore le signe de la transposition. L'opérateur de phase agit ici par

$$\mathcal{R}_2(X_{\mathrm{id}})=+X_{\mathrm{id}},\qquad \mathcal{R}_2(X_{(12)})=-X_{(12)},$$

d'où, après adressage,

$$\boxed{G_A(z)=p_{11}p_{22}z^9+p_{12}p_{21}z^6.}$$

Si $d_1,d_2\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$D_{(1,2)}=d_1+d_2=D_{(2,1)}=D^*.$$

La partie isochrone de la *Dream Function* n'a alors plus rien à séparer : les deux termes valides portent la même fréquence, tandis que les deux affectations collisionnelles ont déjà disparu avant la NTT.

3 Esquisse fidèle de la preuve

La démonstration complète suit la chaîne

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{blocs binaires} \Rightarrow E \text{ injective} \Rightarrow x_j^2=0 \text{ annihile les collisions}\\ &\qquad\Rightarrow [\Omega]\prod_i L_i=\det B_A \Rightarrow \text{Faddeev–LeVerrier}\\ &\qquad\Rightarrow \text{DAG } O(n^4). \end{aligned}} \tag{20}$$

Puis la seconde moitié de la preuve suit l'ordre réel de l'algorithme :

$$\boxed{\begin{aligned} &D_A(z)\Rightarrow \tau_n:\ \operatorname{sgn}(\sigma)m_\sigma\mapsto m_\sigma,\qquad \tau_n^2=I\\ &\qquad\Rightarrow \widetilde{\mathfrak{G}}_A \text{ reste compact, sans déplacer les adresses}\\ &\qquad\Rightarrow D_\sigma=D^*\quad(\sigma\in S_n)\\ &\qquad\Rightarrow \widehat{\mathbf{U}}_A[f]=\omega^{fD^*}(\tau_n\otimes\widetilde{F}_A)\\ &\qquad\Rightarrow \widehat{\Psi}_A[f]=\varepsilon\Big(\operatorname{Act}(\widehat{\mathbf{U}}_A[f])\Big)=\operatorname{Perm}(A)\omega^{fD^*}\pmod Q\\ &\qquad\Rightarrow \operatorname{INTT}(\widehat{\Psi}_A)[D^*]=\operatorname{Perm}(A)\in\mathbb{Z}. \end{aligned}} \tag{21}$$

Les Sections 5–9 prouvent (20) ; la Section 11 établit la correction de signature ; la Section 12 démontre ensuite le raccord isochrone/NTT de (21).

4 Notations et modèles

Symbole	Définition
$A = (a_{ij})$	matrice rationnelle $n \times n$
L	longueur binaire totale de l'entrée
p_{ij}	$1 + a_{ij}^2$; ou a_{ij} si toutes les entrées utilisées sont non nulles
w_{ij}	$2^{(i-1)n+j-1}$
$E(s)$	$\sum_i w_{i,s_i}$
$B_A(z)$	$(p_{ij} z^{w_{ij}})_{ij}$
$D_A(z)$	$\det B_A(z)$
$\Lambda(V)$	algèbre extérieure de base $x_1, \ldots, x_n$
Ω	$x_1 \cdots x_n$
$G(n)$	nombre de portes du DAG arithmétique construit
D^*	$\sum_j d_j$
N, Q, ω	longueur NTT, nombre premier, racine primitive d'ordre N

Un *circuit arithmétique* est un DAG dont les feuilles sont z et des constantes rationnelles et dont les sommets internes sont $+$ ou $\times$; voir [11, 12]. Une porte de multiplication référence deux sommets : elle ne stocke pas le développement monomial du produit.

5 Injectivité binaire des aires

Pour $i = 1, \ldots, n$, posons

$$I_i = \{(i-1)n, (i-1)n + 1, \ldots, in - 1\}.$$

Les I_i sont disjoints et

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} I_i = \{0, 1, \ldots, n^2 - 1\}.$$

Lemme 5.1 (Décodage bloc par bloc)**.** *Pour toute affectation s,*

$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} 2^{(i-1)n+s_i-1}. \tag{22}$$

L'écriture binaire de $E(s)$ possède exactement un bit 1 dans chaque bloc I_i, à la position $(i-1)n + s_i - 1$.

Démonstration. Pour $i \neq k$,

$$(i-1)n + s_i - 1 \in I_i, \qquad (k-1)n + s_k - 1 \in I_k, \qquad I_i \cap I_k = \varnothing.$$

Donc tous les exposants de (22) sont distincts. Ainsi aucune retenue binaire n'apparaît. Le bit du bloc I_i détermine s_i. □

Corollaire 5.2 (Injectivité globale)**.**

$$E(s) = E(t) \iff s = t.$$

Donc

$$s \notin S_n,\ \sigma \in S_n \quad \Longrightarrow \quad E(s) \neq E(\sigma).$$

Démonstration.

$$E(s) = E(t) \overset{\text{Lem. } 5.1}{\Longrightarrow} \forall i,\ s_i = t_i \Longrightarrow s = t.$$

□

6 Annihilation structurale et déterminant

Soit $R = \mathbb{Q}[z]$ et $V = R^n$ de base $x_1, \dots, x_n$. Dans $\Lambda(V)$,

$$x_j^2 = 0, \qquad x_j x_i = -x_i x_j \quad (i < j). \tag{23}$$

Voir [5] pour l'algèbre extérieure et ses propriétés standards.

Posons

$$L_i = \sum_{j=1}^{n} B_{ij} x_j.$$

Lemme 6.1 (Collision $\Rightarrow 0$)**.** *Si $s : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$ n'est pas injective, alors*

$$x_{s_1} \cdots x_{s_n} = 0.$$

Démonstration. Choisir deux occurrences consécutives de la même valeur j parmi les occurrences de j dans le mot. Après r échanges adjacents,

$$x_{s_1} \cdots x_j \cdots x_j \cdots x_{s_n} = (-1)^r (\cdots) x_j x_j (\cdots) = 0.$$

□

Lemme 6.2 (Permutation $\Rightarrow$ signature)**.** *Pour $\sigma \in S_n$,*

$$x_{\sigma(1)} \cdots x_{\sigma(n)} = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} \Omega = \mathrm{sgn}(\sigma) \Omega.$$

Démonstration. Un tri adjacent de σ vers $(1, \dots, n)$ utilise exactement $\mathrm{inv}(\sigma)$ échanges. Chaque échange multiplie le mot par -1. □

Proposition 6.3 (Coefficient extérieur maximal)**.** *Pour toute matrice $M = (M_{ij}) \in R^{n \times n}$,*

$$\prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} M_{ij} x_j \right) = \det(M)\, \Omega.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{j} M_{ij} x_j \right) &= \sum_{s \in \{1,\dots,n\}^n} \left(\prod_{i} M_{i,s_i} \right) x_{s_1} \cdots x_{s_n} \\
&= \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{i} M_{i,\sigma(i)} \right) \mathrm{sgn}(\sigma) \Omega \\
&= \det(M) \Omega.
\end{aligned}$$

□

Avec $M = B_A(z)$,

$$D_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_i \left(p_{i,\sigma(i)} z^{w_{i,\sigma(i)}} \right) \tag{24}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_i p_{i,\sigma(i)} \right) z^{\sum_i w_{i,\sigma(i)}} \tag{25}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_i p_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}. \tag{26}$$

Par le Corollaire 5.2 et $p_{ij} > 0$,

$$\boxed{\mathrm{supp}\, D_A = \{E(\sigma) : \sigma \in S_n\}.}$$

7 Degré exact et tailles développées

7.1 Maximum sur toutes les affectations

Proposition 7.1.

$$E_{\max}^{\text{all}} = \sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1}\frac{2^{n^2}-1}{2^n-1}.$$

Démonstration. Dans I_i, le bit maximal est $in-1$. Donc

$$E_{\max}^{\text{all}} = \sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1}\sum_{r=0}^{n-1} 2^{rn} = 2^{n-1}\frac{2^{n^2}-1}{2^n-1}.$$

□

Pour $n > 1$, cette affectation choisit toujours la colonne n ; elle est collisionnelle.

7.2 Maximum sur les permutations

Proposition 7.2 (Degré exact)**.** *Si les p_{ij} sont non nuls,*

$$\boxed{\deg_z D_A = E(\mathrm{id}) = \sum_{r=0}^{n-1} 2^{r(n+1)} = \frac{2^{n(n+1)}-1}{2^{n+1}-1}.} \tag{27}$$

Démonstration. Le bloc I_n est plus significatif que $I_1 \cup \cdots \cup I_{n-1}$. Donc le maximum impose

$$\sigma(n) = n.$$

Par récurrence descendante,

$$\sigma(n-1) = n-1, \ldots, \sigma(1) = 1.$$

Ainsi

$$E(\mathrm{id}) = \sum_{i=1}^{n} 2^{(i-1)n+i-1} = \sum_{r=0}^{n-1} 2^{r(n+1)}.$$

□

Pour $n \geq 1$,

$$2^{n^2-1} \leq \deg D_A < 2^{n^2}. \tag{28}$$

Donc

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{\log_2(\deg D_A + 1)}{n^2} = 1.} \tag{29}$$

Une représentation dense des coefficients exige donc

$$\deg D_A + 1 \geq 2^{n^2-1} + 1$$

positions.

7.3 Taille d'une représentation creuse explicite

Chaque $E(\sigma)$ contient un bit dans le dernier bloc I_n ; donc

$$E(\sigma) \geq 2^{n^2-n}, \qquad \text{bits}(E(\sigma)) \geq n^2 - n + 1.$$

La seule liste des $n!$ exposants requiert au moins

$$S_{\text{sparse}}(n) \geq n!(n^2 - n + 1) \quad \text{bits.} \tag{30}$$

Or

$$\begin{aligned} \ln(n!) &= \sum_{k=1}^{n} \ln k && (31)\\ &\geq \int_{1}^{n} \ln x \, dx && (32)\\ &= n \ln n - n + 1, && (33) \end{aligned}$$

soit

$$n! \geq e \left(\frac{n}{e}\right)^n. \tag{34}$$

Ainsi

$$\log_2 S_{\text{sparse}}(n) \geq n \log_2 n - (\log_2 e)n + O(\log n), \tag{35}$$

$$\boxed{\liminf_{n\to\infty} \frac{\log_2 S_{\text{sparse}}(n)}{n \log_2 n} \geq 1.} \tag{36}$$

La formule de Stirling affine ceci en

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

7.4 Couche centrale de Pascal

Une base de $\Lambda^k(V)$ contient

$$\binom{n}{k}$$

monômes $x_{i_1} \cdots x_{i_k}$, $i_1 < \cdots < i_k$. Comme

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \leq (n+1) \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor},$$

$$\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \geq \frac{2^n}{n+1}. \tag{37}$$

Et, par Stirling,

$$\boxed{\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \sim 2^n \sqrt{\frac{2}{\pi n}}.} \tag{38}$$

Le circuit déterminantal de la Section 8 ne matérialise aucune base de $\Lambda^k(V)$.

8 Circuit arithmétique compact

Les méthodes de Faddeev–LeVerrier, Csanky et Berkowitz sont classiques ; voir [7, 9, 10, 8].

8.1 Marqueurs par carrés successifs

Posons

$$Z_0 = z, \qquad Z_{r+1} = Z_r^2 \quad (0 \le r \le n^2 - 2).$$

Par récurrence,

$$Z_r = z^{2^r}.$$

Ainsi chaque $z^{w_{ij}}$ est un des Z_r.

Nombre de portes :

$$G_Z = n^2 - 1, \tag{39}$$

$$G_B \le n^2, \tag{40}$$

$$G_{\text{init}} \le 2n^2 - 1. \tag{41}$$

Aucun exposant géant n'est matérialisé comme chaîne linéaire de multiplications.

8.2 Récurrence de Faddeev–LeVerrier

Soit

$$h(t) = \det(I - tB) = \sum_{k=0}^{n} h_k t^k, \qquad h_0 = 1.$$

Dans $R[[t]]$,

$$(I - tB)^{-1} = \sum_{m \ge 0} t^m B^m.$$

La formule de Jacobi donne

$$h'(t) = -h(t)\,\operatorname{tr}\Big(B(I - tB)^{-1}\Big) \tag{42}$$

$$= -\left(\sum_{j \ge 0} h_j t^j\right)\left(\sum_{m \ge 0} \operatorname{tr}(B^{m+1}) t^m\right). \tag{43}$$

Identification de $[t^{k-1}]$:

$$\boxed{k h_k = -\sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}), \qquad 1 \le k \le n.} \tag{44}$$

Définissons

$$H_0 = I, \qquad T_k = B H_{k-1}, \qquad c_k = -\frac{\operatorname{tr}(T_k)}{k}, \qquad H_k = T_k + c_k I. \tag{45}$$

Proposition 8.1 (Invariant de récurrence)**.**

$$H_k = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}, \qquad c_k = h_k.$$

Donc

$$\boxed{D_A(z) = \det B = (-1)^n c_n.}$$

Démonstration. $k=0 : H_0 = I = h_0 B^0$. Supposons

$$H_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-1-j}.$$

Alors

$$\begin{aligned} T_k &= BH_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-j}, \\ \operatorname{tr}(T_k) &= \sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}) = -kh_k \quad \text{par (44)}, \\ c_k &= h_k, \\ H_k &= T_k + h_k I = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}. \end{aligned}$$

Enfin

$$[t^n] \det(I - tB) = \det(-B) = (-1)^n \det B,$$

donc $h_n = (-1)^n \det B$. □

9 Complexité : bornes et limites explicites

9.1 Comptage exact des portes

Une multiplication naïve de deux matrices $n \times n$ utilise, par coefficient,

$$n \text{ multiplications} + (n-1) \text{ additions} = 2n-1$$

portes, donc

$$G_{\text{matmul}} = n^2(2n-1) = 2n^3 - n^2.$$

À chaque itération k de (45) :

$$\begin{aligned} T_k = BH_{k-1} : &\quad 2n^3 - n^2, \\ \operatorname{tr}(T_k) : &\quad n-1, \\ -\operatorname{tr}(T_k)/k : &\quad 1, \\ T_k + c_k I : &\quad n. \end{aligned}$$

Donc

$$G_k \le 2n^3 - n^2 + 2n.$$

Sur n itérations,

$$G_{\text{FL}} \le 2n^4 - n^3 + 2n^2.$$

En ajoutant les marqueurs et les produits par p_{ij},

$$G(n) \le (2n^2 - 1) + (2n^4 - n^3 + 2n^2) \tag{46}$$

$$= \boxed{2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1}. \tag{47}$$

Pour $n \ge 2$,

$$2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4.$$

En particulier,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{G(n)}{n^4} = 2} \tag{48}$$

avec le produit matriciel naïf choisi ici.

9.2 Invariant de forme compacte

Soit $\mathcal{C}_r$ le DAG après r portes. Par construction,

$$|V(\mathcal{C}_{r+1})| = |V(\mathcal{C}_r)| + 1.$$

Pour une porte $v = u \times w$,

$$\operatorname{poly}(v) = \operatorname{poly}(u) \operatorname{poly}(w),$$

mais la mémoire syntaxique ajoutée est

$$(\texttt{MUL}, \operatorname{id}(u), \operatorname{id}(w)),$$

non la convolution des listes de monômes.

Ainsi, pour tout $r \leq G(n)$,

$$|V(\mathcal{C}_r)| = O(n^4), \tag{49}$$

indépendamment de

$$|\operatorname{supp} \operatorname{poly}(v)|.$$

Le polynôme final possède exactement $n!$ monômes, mais

$$|V(\mathcal{C}_A)| < 3n^4.$$

9.3 Encodage binaire du DAG

Pour $G < 3n^4$, un identifiant de sommet utilise au plus

$$\left\lceil \log_2(4n^4) \right\rceil \leq 3 + 4\lceil \log_2 n \rceil$$

bits pour $n \geq 2$. Deux pointeurs par porte donnent

$$O(G \log G) = O(n^4 \log n).$$

Les constantes $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$ ont une longueur totale $O(L + n^2)$; les constantes $1/k$ occupent

$$\sum_{k=1}^{n} O(\log k) = O(n \log n).$$

Donc

$$\boxed{\operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) = O\Big(L + n^4 \log n\Big).} \tag{50}$$

Comparaison asymptotique :

$$\begin{aligned} \log_2 \operatorname{bits}(\mathcal{C}_A) &= O(\log L + \log n), \\ \log_2 S_{\text{sparse}}(n) &= \Theta(n \log n), \\ \log_2(\deg D_A + 1) &= \Theta(n^2). \end{aligned}$$

Le circuit est donc une représentation syntaxique compacte d'un polynôme dont les représentations développées naturelles sont exponentielles.

9.4 Extraction d'un coefficient à une adresse donnée

Soit E encodé sur n^2 bits.

Étape 1. Vérifier chaque bloc I_i : exactement un bit 1.

$$O(n^2) \text{ lectures de bits.}$$

Étape 2. Décoder

$$s_i = 1 + \text{position}_{I_i}(1).$$

Étape 3. Tester l'injectivité de s.
Étape 4. Si collision : retourner 0.
Étape 5. Sinon $s = \sigma \in S_n$: calculer

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}, \qquad c_E = \text{sgn}(\sigma) \prod_i p_{i,\sigma(i)}.$$

Avec comptage naïf des inversions,

$$\text{inv}(\sigma) : \quad O(n^2).$$

En conservant les rationnels sous forme de numérateur/dénominateur non nécessairement réduite, les longueurs totales des produits restent $O(L + n^2)$; avec multiplication entière scolaire, une borne sûre est

$$O\Big(n^2 + n(L + n^2)^2\Big) \tag{51}$$

opérations binaires. En particulier l'extraction est polynomiale en $L + n + |E|$.

10 Extension rectangulaire : complément de Vandermonde

Soit $1 \le r \le n$. Les r premières lignes sont

$$M_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \qquad 1 \le i \le r,$$

et les $n - r$ dernières lignes

$$M_{r+h,j} = j^{h-1}, \qquad 1 \le h \le n - r.$$

Posons

$$D_A^{(r)}(z) = \det M.$$

Lemme 10.1 (Vandermonde)**.** *Pour $T = \{t_1 < \cdots < t_m\}$,*

$$\det(t_\ell^{h-1})_{1 \le h,\ell \le m} = \prod_{1 \le u < v \le m} (t_v - t_u).$$

Démonstration. Le déterminant $\Delta(t_1, \ldots, t_m)$ est alterné. Donc

$$\prod_{u<v} (t_v - t_u) \mid \Delta.$$

Les deux membres sont homogènes de degré

$$0 + 1 + \cdots + (m-1) = \binom{m}{2}.$$

Le quotient est donc constant. Le coefficient de

$$t_1^0 t_2^1 \cdots t_m^{m-1}$$

vaut 1 des deux côtés. Donc le quotient vaut 1. □

Pour une injection $s : \{1, \dots, r\} \hookrightarrow \{1, \dots, n\}$, posons

$$S = s(\{1, \dots, r\}), \qquad T = \{1, \dots, n\} \setminus S, \qquad E_r(s) = \sum_{i=1}^{r} w_{i,s(i)}.$$

Si $T = \{t_1 < \cdots < t_{n-r}\}$, définissons

$$\pi_s = (s(1), \dots, s(r), t_1, \dots, t_{n-r}) \in S_n, \qquad \varepsilon(s) = \operatorname{sgn}(\pi_s).$$

Proposition 10.2 (Coefficient d'une injection)**.**

$$\boxed{[z^{E_r(s)}] D_A^{(r)}(z) = \varepsilon(s) \left(\prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \right) \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v - u).} \tag{52}$$

Le coefficient est non nul.

Démonstration. Développement de Leibniz, regroupé par restriction aux r premières lignes :

$$D_A^{(r)}(z) = \sum_{s \text{ injective}} z^{E_r(s)} \left(\prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \right) C(s).$$

Les $E_r(s)$ sont distincts par le même décodage binaire. Pour un s fixé, écrire toute bijection du bloc complémentaire comme $\tau = \tau_0 \circ \rho$ avec $\rho \in S_{n-r}$. Alors

$$C(s) = \varepsilon(s) \sum_{\rho \in S_{n-r}} \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{h=1}^{n-r} t_{\rho(h)}^{h-1}.$$

Par le Lemme 10.1,

$$C(s) = \varepsilon(s) \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v - u).$$

Substitution donne (52). □

11 Annulation compacte de la phase de signature sur le support valide

Le filtre de collisions a déjà supprimé toutes les affectations invalides. J'isole maintenant la signature restante comme une opération indépendante. Le seul objectif de cette section est

$$\boxed{\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma z^{E(\sigma)} \longmapsto m_\sigma z^{E(\sigma)}}$$

pour chaque adresse valide. Aucune adresse n'est déplacée et aucun nouveau filtrage combinatoire n'est effectué.

11.1 Relèvement multivarié avant la substitution d'adressage

Soit $X = (x_{ij})_{1 \le i,j \le n}$ une famille de n^2 variables commutatives indépendantes et soit α_{ij} le poids scalaire réellement utilisé par le filtre. Posons

$$\widetilde{F}_\alpha(X) := \det(\alpha_{ij} x_{ij}). \tag{53}$$

Le développement de Leibniz n'est utilisé ici que pour identifier la sémantique :

$$\widetilde{F}_\alpha(X) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^{n} \alpha_{i,\sigma(i)} \right) \prod_{i=1}^{n} x_{i,\sigma(i)}. \tag{54}$$

Écrivons

$$m_\sigma := \prod_i \alpha_{i,\sigma(i)}, \qquad X_\sigma := \prod_i x_{i,\sigma(i)}.$$

L'homomorphisme d'adressage

$$\kappa : \mathbb{Q}[X] \longrightarrow \mathbb{Q}[z], \qquad \kappa(x_{ij}) = z^{w_{ij}} \tag{55}$$

vérifie

$$\kappa(X_\sigma) = z^{E(\sigma)}.$$

Ainsi $\kappa(\widetilde{F}_\alpha)$ est exactement le polynôme adressé signé produit par le filtre pour le choix de poids α.

11.2 Produit de Hadamard d'annulation de la signature

Je définis maintenant explicitement le produit de Hadamard qui exprime l'opération recherchée avant d'en donner la réalisation compacte. Posons le masque universel de signature

$$\boxed{\widetilde{S}_n(X) := \det(x_{ij}) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) X_\sigma.} \tag{56}$$

Ce masque dépend seulement de la taille n ; il ne dépend d'aucune amplitude de la matrice d'entrée.

Pour deux polynômes multivariés écrits dans la même base de monômes,

$$P(X) = \sum_\mu p_\mu X^\mu, \qquad Q(X) = \sum_\mu q_\mu X^\mu,$$

je note

$$\boxed{(P \odot_X Q)(X) := \sum_\mu p_\mu q_\mu X^\mu.} \tag{57}$$

Il s'agit d'un produit coefficient par coefficient : les exposants ne sont ni additionnés ni convolués. En particulier, d'après (54) et (56),

$$\widetilde{F}_\alpha \odot_X \widetilde{S}_n = \sum_{\sigma \in S_n} \big(\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma\big)\big(\operatorname{sgn}(\sigma)\big) X_\sigma \tag{58}$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)^2 m_\sigma X_\sigma \tag{59}$$

$$= \boxed{\sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{60}$$

Ainsi, au niveau multivarié, le Hadamard supprime exactement la phase de signature et ne modifie aucun monôme X_σ.

Passons maintenant aux adresses. Définissons

$$F_\alpha(z) := \kappa(\widetilde{F}_\alpha) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma z^{E(\sigma)}, \tag{61}$$

$$S_n(z) := \kappa(\widetilde{S}_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) z^{E(\sigma)}. \tag{62}$$

Pour $P(z) = \sum_e p_e z^e$ et $Q(z) = \sum_e q_e z^e$, je note

$$\boxed{(P \odot_z Q)(z) := \sum_e p_e q_e z^e.} \tag{63}$$

L'injectivité de $\sigma \mapsto E(\sigma)$ est ici décisive. Elle garantit que le coefficient situé à l'adresse $E(\sigma)$ dans chacun des deux polynômes provient d'une seule et même permutation. Par conséquent,

$$[z^{E(\sigma)}](F_\alpha \odot_z S_n) = \big(\operatorname{sgn}(\sigma) m_\sigma\big) \operatorname{sgn}(\sigma) \tag{64}$$

$$= m_\sigma, \tag{65}$$

et, pour toute adresse ne correspondant à aucune permutation, le coefficient reste nul. Il vient donc

$$\boxed{F_\alpha(z) \odot_z S_n(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.} \tag{66}$$

Sur le support considéré, l'adressage commute donc avec ce Hadamard précis :

$$\boxed{\kappa\Big(\widetilde{F}_\alpha \odot_X \widetilde{S}_n\Big) = F_\alpha \odot_z S_n.} \tag{67}$$

Cette identité n'est pas invoquée comme une propriété générale de κ pour des polynômes arbitraires ; elle repose exactement sur l'injectivité des adresses des permutations.

Le calcul (66) décrit *ce que* doit faire la couche d'annulation. Les sous-sections suivantes construisent *comment* cette opération est représentée et réalisée sans développer les $n!$ monômes.

11.3 Projecteurs d'occupation d'Euler

Pour chaque cellule, définissons

$$\boxed{N_{ij} := x_{ij} \frac{\partial}{\partial x_{ij}}.} \tag{68}$$

Tout monôme de permutation est multilinéaire, donc

$$N_{ij} X_\sigma = \mathbf{1}_{\{\sigma(i)=j\}} X_\sigma. \tag{69}$$

Si x_{ij} est absent, la dérivée est nulle ; s'il apparaît une seule fois, la dérivation l'enlève puis la multiplication par x_{ij} restitue le même monôme. Par conséquent, sur l'espace engendré par les monômes de permutation,

$$N_{ij}^2 = N_{ij}, \qquad N_{ij} N_{k\ell} = N_{k\ell} N_{ij}. \tag{70}$$

Les N_{ij} sont donc des projecteurs d'occupation $0/1$ commutants.

11.4 Un réflecteur local d'inversion

Fixons $i < k$ et $j > \ell$. Posons

$$\boxed{R_{ik;j\ell} := I - 2 N_{ij} N_{k\ell}.} \tag{71}$$

D'après (69),

$$R_{ik;j\ell} X_\sigma = \begin{cases} -X_\sigma, & \sigma(i) = j,\ \sigma(k) = \ell,\ j > \ell, \\ X_\sigma, & \text{sinon.} \end{cases} \tag{72}$$

Ce réflecteur fournit donc le facteur -1 exactement lorsque les deux cellules présentes forment l'inversion (i, k).

11.5 Produit de tous les réflecteurs d'inversion

Définissons

$$\mathcal{R}_n := \prod_{\substack{1\le i<k\le n\\ 1\le \ell<j\le n}} R_{ik;j\ell}. \tag{73}$$

Tous les facteurs commutent puisqu'ils sont des polynômes en projecteurs N_{ij} commutants. Pour une permutation fixée σ, exactement

$$\mathrm{inv}(\sigma) = \#\{(i,k) : i<k,\ \sigma(i)>\sigma(k)\}$$

facteurs agissent par -1. Il vient

$$\mathcal{R}_n X_\sigma = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} X_\sigma \tag{74}$$

$$= \mathrm{sgn}(\sigma) X_\sigma. \tag{75}$$

En appliquant cette identité à (54),

$$\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha(X) = \sum_{\sigma\in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) m_\sigma \mathcal{R}_n X_\sigma \tag{76}$$

$$= \sum_{\sigma\in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma)^2 m_\sigma X_\sigma \tag{77}$$

$$= \boxed{\sum_{\sigma\in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{78}$$

En comparant avec (60), on obtient l'identité opératorielle exacte

$$\boxed{\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha = \widetilde{F}_\alpha \odot_X \widetilde{S}_n.} \tag{79}$$

Ainsi $\mathcal{R}_n$ est précisément une réalisation compacte du Hadamard d'annulation de signature sur le sous-espace engendré par les monômes de permutations. Après adressage,

$$\boxed{G_\alpha(z) := \kappa(\mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha) = F_\alpha(z) \odot_z S_n(z) = \sum_{\sigma\in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.} \tag{80}$$

Le point essentiel est

$$\boxed{X_\sigma \mapsto X_\sigma, \qquad z^{E(\sigma)} \mapsto z^{E(\sigma)}.} \tag{81}$$

Seule la phase du coefficient change.

11.6 Opérateur de Taylor–Newton exact sur le nombre d'inversions

Le produit de réflecteurs précédent admet une forme directe pour le raccord : un polynôme fini de l'opérateur qui *compte* les inversions. Je définis

$$\boxed{\mathcal{I}_n := \sum_{\substack{i<k\\ j>\ell}} N_{ij} N_{k\ell}.} \tag{82}$$

Sur tout monôme de permutation,

$$\boxed{\mathcal{I}_n X_\sigma = \mathrm{inv}(\sigma) X_\sigma.} \tag{83}$$

Posons

$$\boxed{J_n := \binom{n}{2}.} \tag{84}$$

Le spectre pertinent de $\mathcal{I}_n$ est donc contenu dans $\{0, 1, \dots, J_n\}$. Pour $r \geq 0$, j'utilise le polynôme binomial d'opérateur

$$\binom{\mathcal{I}_n}{r} := \frac{\mathcal{I}_n(\mathcal{I}_n - I)\cdots(\mathcal{I}_n - (r-1)I)}{r!}, \qquad \binom{\mathcal{I}_n}{0} := I. \tag{85}$$

La base binomiale de Newton et son calcul opératoriel fini sont classiques en calcul aux différences et en calcul opératoriel fini [2, 3] ; l'interprétation comme fonction polynomiale d'un opérateur à spectre fini relève aussi du calcul fonctionnel polynomial standard [4].

Je définis alors l'opérateur exact

$$\boxed{\Theta_n := \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r}.} \tag{86}$$

Le terme “Taylor–Newton” désigne ici une formule finie dans la base binomiale : il ne s'agit ni d'une série infinie ni d'une approximation.

Théorème 11.1 (Correction exacte par Taylor–Newton fini)**.** *Pour toute permutation $\sigma \in S_n$,*

$$\boxed{\Theta_n X_\sigma = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)} X_\sigma = \mathrm{sgn}(\sigma) X_\sigma.} \tag{87}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\Theta_n \widetilde{F}_\alpha = \mathcal{R}_n \widetilde{F}_\alpha = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma.} \tag{88}$$

La troncature à $J_n = \binom{n}{2}$ est exacte : aucun terme d'ordre supérieur n'est nécessaire sur le support des permutations.

Démonstration. Fixons σ et $q = \mathrm{inv}(\sigma)$. Par (83),

$$\binom{\mathcal{I}_n}{r} X_\sigma = \binom{q}{r} X_\sigma.$$

Puisque $0 \leq q \leq J_n$, on a $\binom{q}{r} = 0$ pour $r > q$. Ainsi

$$\Theta_n X_\sigma = \sum_{r=0}^{q} (-2)^r \binom{q}{r} X_\sigma \tag{89}$$

$$= (1-2)^q X_\sigma \tag{90}$$

$$= (-1)^q X_\sigma = \mathrm{sgn}(\sigma) X_\sigma. \tag{91}$$

L'application à $\widetilde{F}_\alpha = \sum_\sigma \mathrm{sgn}(\sigma) m_\sigma X_\sigma$ donne immédiatement (88). La borne J_n est uniforme parce que $\mathrm{inv}(\sigma) \leq \binom{n}{2}$ pour toute permutation. □

11.7 Fermeture involutive de l'opérande Taylor–Newton

La formule de Newton précédente est exacte, mais sa forme sommatoire ne doit pas être compilée terme par terme. Je ferme donc l'opérande au niveau du calcul fonctionnel sur le spectre réellement utilisé. Posons

$$\boxed{\mu_n(X) := \prod_{q=0}^{J_n} (X - q).} \tag{92}$$

Sur le support des permutations, (83) implique

$$\boxed{\mu_n(\mathcal{I}_n) = 0.} \tag{93}$$

Considérons l'algèbre quotient

$$\boxed{\mathcal{N}_n := \mathbb{K}[X]/(\mu_n(X))} \tag{94}$$

sur un corps de caractéristique nulle, et le polynôme

$$\vartheta_n(X) := \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{X}{r}. \tag{95}$$

Notons

$$\boxed{\tau_n := [\vartheta_n(X)] \in \mathcal{N}_n.} \tag{96}$$

Théorème 11.2 (Réalisation opératorielle explicite de τ_n et borne optimale de l'indice r)**.** *Soit*

$$\mathcal{V}_n := \operatorname{span}_{\mathbb{K}}\{X_\sigma : \sigma \in S_n\}$$

le sous-espace filtré engendré par les monômes de permutation. Puisque $\mu_n(\mathcal{I}_n) = 0$ sur $\mathcal{V}_n$, l'application

$$\rho_n : \mathcal{N}_n \longrightarrow \operatorname{End}(\mathcal{V}_n), \qquad \rho_n([p]) := p(\mathcal{I}_n)\big|_{\mathcal{V}_n} \tag{97}$$

est bien définie. Sous cette représentation, la classe τ_n agit par l'opérateur explicite

$$\boxed{\rho_n(\tau_n) = \sum_{r=0}^{J_n} \frac{(-2)^r}{r!} \prod_{s=0}^{r-1} \left[\sum_{\substack{i<k \\ j>\ell}} \left(x_{ij} \frac{\partial}{\partial x_{ij}} \right) \left(x_{k\ell} \frac{\partial}{\partial x_{k\ell}} \right) - sI \right],} \tag{98}$$

avec la convention que le produit vide, pour $r = 0$, vaut I.

L'indice de Newton satisfait exactement

$$\boxed{0 \le r \le r_{\max}(n) := J_n = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.} \tag{99}$$

Il y a donc

$$\boxed{J_n + 1 = \frac{n(n-1)}{2} + 1 = \Theta(n^2)} \tag{100}$$

valeurs possibles de r, tandis que l'encodage binaire d'un indice individuel requiert seulement

$$\boxed{\operatorname{bits}(r) \le \lceil \log_2(J_n + 1) \rceil = O(\log n).} \tag{101}$$

Enfin, la borne $r_{\max} = J_n$ est optimale pour la représentation universelle de la fonction de phase $q \mapsto (-1)^q$ dans la base binomiale de Newton sur le spectre de $\mathcal{I}_n$: aucun polynôme Newton tronqué à un indice strictement inférieur à J_n ne peut agir comme la signature sur tout $\mathcal{V}_n$.

Démonstration. Pour toute permutation σ, le nombre d'inversions est

$$\mathrm{inv}(\sigma) = \#\{(i,k) : 1 \le i < k \le n,\ \sigma(i) > \sigma(k)\}.$$

Il existe exactement $\binom{n}{2}$ couples $i < k$, d'où

$$0 \le \mathrm{inv}(\sigma) \le \binom{n}{2} = J_n.$$

La permutation renversée $\sigma_{\mathrm{rev}} = (n, n-1, \dots, 1)$ inverse chaque paire, donc

$$\mathrm{inv}(\sigma_{\mathrm{rev}}) = J_n;$$

la borne supérieure est donc atteinte.

Plus précisément, chaque entier $q \in \{0, 1, \dots, J_n\}$ est le nombre d'inversions d'au moins une permutation. En effet, on peut construire récursivement une suite d'inversion

$$(a_1, \dots, a_n), \qquad 0 \le a_k \le k-1, \qquad \sum_{k=1}^{n} a_k = q,$$

en choisissant successivement, de $k = n$ vers 1,

$$a_k := \min\{q_k, k-1\}, \qquad q_{k-1} := q_k - a_k, \qquad q_n := q.$$

Comme $q \le \sum_{k=1}^{n}(k-1) = J_n$, le reste final est nul ; une telle suite d'inversion détermine une permutation. Le spectre de $\mathcal{I}_n$ sur $\mathcal{V}_n$ contient donc tous les entiers de 0 à J_n.

Fixons ensuite $q = \mathrm{inv}(\sigma)$. Par (85),

$$\binom{\mathcal{I}_n}{r} X_\sigma = \binom{q}{r} X_\sigma.$$

Pour $r > q$, le produit $q(q-1)\cdots(q-r+1)$ contient le facteur nul $q - q$, donc

$$\binom{q}{r} = 0.$$

Ainsi chaque monôme X_σ ne reçoit effectivement que les termes $0 \le r \le q$, et la borne uniforme sur tout le support est bien $r \le J_n$. En remplaçant $\mathcal{I}_n$ par sa définition (82) dans (86), on obtient exactement (98).

Il reste à montrer l'optimalité. Posons

$$f(q) := (-1)^q, \qquad q = 0, 1, \dots, J_n,$$

et notons $\Delta f(q) := f(q+1) - f(q)$ l'opérateur de différence finie. Comme

$$\Delta f(q) = -2 f(q),$$

une récurrence immédiate donne

$$\boxed{\Delta^r f(0) = (-2)^r.} \tag{102}$$

Dans la base de Newton, le coefficient de $\binom{X}{r}$ est précisément $\Delta^r f(0)$. En particulier,

$$\Delta^{J_n} f(0) = (-2)^{J_n} \neq 0.$$

Un polynôme de degré strictement inférieur à J_n a une différence finie d'ordre J_n identiquement nulle. Il est donc impossible qu'un tel polynôme coïncide avec $(-1)^q$ sur les $J_n + 1$ valeurs spectrales $q = 0, 1, \ldots, J_n$. La troncature universelle minimale dans la base de Newton est donc exactement $r_{\max} = J_n$.

Enfin, (100) est immédiate et, puisque $r \le J_n$, un indice r se code sur au plus $\lceil \log_2(J_n+1) \rceil = O(\log n)$ bits. Si l'on matérialisait naïvement tous les produits de (98), leur nombre total de facteurs serait

$$\sum_{r=0}^{J_n} r = \frac{J_n(J_n+1)}{2} = \Theta(n^4),$$

mais cette matérialisation n'est pas utilisée dans la chaîne fermée : elle est remplacée par la classe τ_n et la relation $\tau_n^2 = I$. □

Théorème 11.3 (Fermeture involutive exacte de la phase)**.** *Dans $\mathcal{N}_n$,*

$$\boxed{\tau_n^2 = I.} \tag{103}$$

Sous la représentation fonctionnelle $X \mapsto \mathcal{I}_n$ sur le support filtré, τ_n représente exactement Θ_n. Par conséquent la sous-algèbre

$$\boxed{\mathcal{P}_n := \operatorname{span}_{\mathbb{K}}\{I, \tau_n\}} \tag{104}$$

est fermée par multiplication et de rang au plus deux. Pour $a, b, c, d \in \mathbb{K}$,

$$\boxed{(a + b\tau_n)(c + d\tau_n) = (ac + bd) + (ad + bc)\tau_n.} \tag{105}$$

En particulier,

$$\boxed{\tau_n(a + b\tau_n) = b + a\tau_n.} \tag{106}$$

Démonstration. Pour chaque $q \in \{0, 1, \ldots, J_n\}$, le binôme de Newton donne

$$\vartheta_n(q) = \sum_{r=0}^{q} (-2)^r \binom{q}{r} = (1-2)^q = (-1)^q.$$

Ainsi $\vartheta_n(q)^2 - 1 = 0$ pour les $J_n + 1$ racines distinctes de μ_n. Donc

$$\mu_n(X) \mid (\vartheta_n(X)^2 - 1),$$

ce qui donne $\tau_n^2 = I$ dans le quotient. L'identification $X \mapsto \mathcal{I}_n$ et le Théorème 11.1 donnent ensuite $\tau_n \equiv \Theta_n$ sur tout le support filtré. Les formules (105)–(106) suivent immédiatement de $\tau_n^2 = I$. □

Remarque 11.4 (Compilation sans expansion de l'opérande). Les $J_n + 1 = \Theta(n^2)$ termes de (95), avec $0 \le r \le J_n = \binom{n}{2}$ et $\mathrm{bits}(r) = O(\log n)$ par le Théorème 11.2, servent à démontrer la sémantique de τ_n ; ils ne sont pas une liste d'états de l'algorithme. L'implémentation conserve seulement le DAG $\mathcal{C}_\alpha$, les deux masques U_n, L_n, J_n, la règle d'adressage et le symbole fermé τ_n avec la relation $\tau_n^2 = I$. Dans la chaîne effectivement utilisée, la correction passe de la coordonnée $(1, 0)$ à $(0, 1)$ dans la base (I, τ_n) : aucun réflecteur, aucun terme de Walsh, aucun profil de Vandermonde et aucun terme de Taylor n'est matérialisé.

Remarque 11.5 (Le raccord reprend immédiatement). L'équation (86) fixe la sémantique exacte de la phase et le Théorème 11.3 en ferme la représentation. Il n'y a donc pas de nouvelle suite $V_0, V_1, \ldots$: après le passage $(1, 0) \mapsto (0, 1)$ dans $\mathcal{P}_n$, l'adressage κ est appliqué et le même descripteur partagé est transmis immédiatement au raccord spectral de la Section 12.

11.8 Nombre exact de réflecteurs locaux

Il existe $\binom{n}{2}$ couples de lignes $i<k$ et $\binom{n}{2}$ couples de colonnes inversées $j>\ell$. Donc

$$\boxed{M_n = \binom{n}{2}^2 = \frac{n^2(n-1)^2}{4} = O(n^4).} \tag{107}$$

Cette décomposition fournit une description polynomiale de preuve de l'opérateur et n'introduit aucune liste des $n!$ monômes ; elle n'est pas la voie de compilation opérationnelle. Celle-ci est la fermeture involutive par τ_n établie ci-dessus.

11.9 Registre quadratique du nombre d'inversions et de sa parité

Le produit (73) se compresse encore au niveau de la description de phase. Définissons deux matrices triangulaires binaires fixes

$$(U_n)_{ik} := \mathbf{1}_{\{i<k\}}, \qquad (L_n)_{j\ell} := \mathbf{1}_{\{j>\ell\}}. \tag{108}$$

Pour toute matrice d'occupation $Y \in \{0,1\}^{n\times n}$, posons d'abord

$$\boxed{I_n(Y) := \sum_{\substack{i<k \\ j>\ell}} Y_{ij} Y_{k\ell}.} \tag{109}$$

La phase est sa réduction modulo 2 :

$$\boxed{Q_n(Y) := I_n(Y) \pmod 2.} \tag{110}$$

Par multiplication matricielle,

$$\langle U_n, Y L_n Y^T \rangle_F = \sum_{i,k} (U_n)_{ik} (Y L_n Y^T)_{ik} \tag{111}$$

$$= \sum_{i<k} \sum_{j,\ell} Y_{ij} (L_n)_{j\ell} Y_{k\ell} \tag{112}$$

$$= \sum_{\substack{i<k \\ j>\ell}} Y_{ij} Y_{k\ell}. \tag{113}$$

Donc

$$\boxed{I_n(Y) = \langle U_n, Y L_n Y^T \rangle_F, \qquad Q_n(Y) = I_n(Y) \pmod 2.} \tag{114}$$

Si P_σ désigne la matrice de permutation de σ, alors

$$I_n(P_\sigma) = \mathrm{inv}(\sigma), \qquad Q_n(P_\sigma) = \mathrm{inv}(\sigma) \pmod 2, \qquad (-1)^{Q_n(P_\sigma)} = \mathrm{sgn}(\sigma). \tag{115}$$

Toute la famille des $M_n = O(n^4)$ tests d'inversion est ainsi représentée par les deux matrices $n \times n$, U_n et L_n. Les mêmes matrices encodent aussi le compte entier requis par $\mathcal{I}_n$ et donc par Θ_n.

Pour une vectorisation ligne par ligne $v = \mathrm{vec}(Y)$,

$$Q_n(Y) = v^T (U_n \otimes L_n) v \pmod 2. \tag{116}$$

La matrice $n^2 \times n^2$ n'a pas à être matérialisée : on conserve la factorisation $U_n \otimes L_n$.

11.10 État compact, fermeture et contrôle de croissance

La couche de phase utilisée par l'algorithme est désormais le descripteur fermé

$$\boxed{\mathfrak{S}_\alpha := (\mathcal{C}_\alpha, U_n, L_n, J_n, \kappa; \tau_n), \qquad \tau_n^2 = I.} \tag{117}$$

Le DAG filtrant $\mathcal{C}_\alpha$ n'est pas dupliqué. Les données structurelles ajoutées sont U_n, L_n, l'entier $J_n = \binom{n}{2}$, la règle fixe κ et un symbole de phase fermé. Par conséquent

$$\boxed{\mathrm{size}_{\mathrm{desc}}(\mathfrak{S}_\alpha) \le \mathrm{size}(\mathcal{C}_\alpha) + 2n^2 + O(\log n) + O(1).} \tag{118}$$

Au niveau binaire,

$$\boxed{\mathrm{bits}(\mathfrak{S}_\alpha) = O\Big(L + n^4 \log n\Big),} \tag{119}$$

la contribution propre de la phase étant seulement $2n^2 + O(\log n)$ bits en plus du DAG déjà construit.

Plus généralement, un coefficient de l'algèbre de phase se stocke par une paire (a, b) représentant $aI + b\tau_n$. L'opération de correction utilisée dans la chaîne est

$$\boxed{(1, 0) \longmapsto (0, 1),} \tag{120}$$

c'est-à-dire un changement de balise de taille constante. Les $J_n + 1$ valeurs de la formule de Newton, les M_n réflecteurs locaux et les développements associés ne sont donc pas comptés comme opérations de la réalisation fermée : ils interviennent uniquement dans les identités qui justifient la sémantique de τ_n.

11.11 Réalisation matricielle locale par une colonne

Je donne maintenant une réalisation matricielle qui explicite la localité arithmétique. Soit $B = (b_{rs})$ une matrice de variables scalaires indépendantes et e_i le i-ème vecteur de la base canonique. Posons

$$\Pi_i := e_i e_i^T, \qquad \Gamma_j := e_j e_j^T, \qquad \Delta_{ij}(B) := \Pi_i B \Gamma_j = b_{ij} e_i e_j^T. \tag{121}$$

La matrice $\Delta_{ij}(B)$ possède une seule entrée non nulle, donc une seule colonne non nulle. Définissons

$$\boxed{\mathsf{S}_{ij}(B) := B - 2\Delta_{ij}(B) = B - 2b_{ij} e_i e_j^T.} \tag{122}$$

Cette mise à jour remplace b_{ij} par $-b_{ij}$ et laisse toutes les autres entrées inchangées.

Soit $f(B)$ multilinéaire dans les entrées de B. Relativement à b_{ij}, écrivons

$$f(B) = f_0 + b_{ij} f_1,$$

où f_0, f_1 ne dépendent pas de b_{ij}. Alors

$$N_{ij} f = b_{ij} f_1,$$

et

$$f(\mathsf{S}_{ij}(B)) = f_0 - b_{ij} f_1 \tag{123}$$

$$= f(B) - 2N_{ij} f(B). \tag{124}$$

Ainsi, sur les polynômes multilinéaires,

$$\boxed{\mathsf{S}_{ij}^{*} = I - 2N_{ij},} \tag{125}$$

où $\mathsf{S}_{ij}^{*} f := f \circ \mathsf{S}_{ij}$.
Pour deux cellules distinctes (i,j) et (k,ℓ),

$$N_{ij} = \frac{I - \mathsf{S}_{ij}^{*}}{2}, \qquad N_{k\ell} = \frac{I - \mathsf{S}_{k\ell}^{*}}{2}.$$

En substituant dans (71),

$$\boxed{R_{ik;j\ell} = \frac{1}{2}\left(I + \mathsf{S}_{ij}^{*} + \mathsf{S}_{k\ell}^{*} - \mathsf{S}_{ij}^{*}\mathsf{S}_{k\ell}^{*}\right).} \tag{126}$$

Donc

$$\begin{aligned} R_{ik;j\ell} f(B) = \frac{1}{2}\big[&f(B) + f(B - 2\Delta_{ij}) + f(B - 2\Delta_{k\ell}) \\ &- f(B - 2\Delta_{ij} - 2\Delta_{k\ell})\big]. \end{aligned} \tag{127}$$

Chaque modification d'entrée dans (127) est une mise à jour de rang un portée par une seule colonne. Plusieurs modifications d'une même colonne j se regroupent en

$$B + \sum_{r} \lambda_r e_r e_j^{T} = B + u_j e_j^{T}, \qquad u_j := \sum_{r} \lambda_r e_r. \tag{128}$$

Une collection entière de changements dans une colonne est donc représentée par un seul vecteur u_j et un seul produit extérieur.

Remarque 11.6 (Rôle des identités locales). Les équations (126)–(128) restent des identités locales exactes et servent à relier le registre quadratique aux modifications d'entrées. Elles ne constituent plus la voie de compilation de la phase dans l'algorithme. La réalisation utilisée est celle du Théorème 11.3 : le DAG est partagé une seule fois et la phase est transportée dans l'algèbre fermée $\mathcal{P}_n$ avec $\tau_n^2 = I$. Aucune arborescence issue des quatre évaluations n'entre donc dans la borne de complexité de la chaîne.

11.12 Sortie corrigée prête pour le raccord spectral

À l'issue de cette section, je conserve le descripteur partagé

$$\boxed{\mathfrak{G}_A = (\mathcal{C}_A, U_n, L_n, J_n, \kappa; \tau_n), \qquad \tau_n^2 = I}$$

qui représente sémantiquement

$$G_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)}.$$

Le filtre de collisions et la correction de signature, fermée par $\tau_n^2 = I$, sont désormais terminés. Aucune étape spectrale ne sera chargée de refaire ces deux opérations. La section suivante ne manipule qu'une coordonnée fréquentielle indépendante et reprend, sous cette forme simplifiée, le noyau NTT–Hadamard–INTT de la *Dream Function*.

12 Raccord scalaire avec la *Dream Function* après filtrage et fermeture de phase

La partie finale reprend le principe numérique essentiel de la *Dream Function* : construire un spectre scalaire dans un corps fini, appliquer l'INTT, puis lire directement l'entier dans la case cible. La différence est architecturale : ici les collisions ont déjà disparu avant la NTT et la correction de signature est transportée par l'opérande fermé τ_n.

12.1 Isochronie sur le support filtré

Lemme 12.1 (Isochronie)**.** *Pour des entiers $d_1, \dots, d_n \geq 0$ et*

$$D^* := \sum_{j=1}^{n} d_j,$$

toute permutation $\sigma \in S_n$ vérifie

$$\boxed{D_\sigma := \sum_{i=1}^{n} d_{\sigma(i)} = D^*.} \tag{129}$$

Démonstration. La liste $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ contient chaque colonne exactement une fois. La somme $\sum_i d_{\sigma(i)}$ est donc seulement une réindexation de $\sum_j d_j$. □

12.2 Transport NTT de l'opérande fermé

Je conserve l'état non développé

$$\boxed{\mathbf{U}_A := \tau_n \otimes \widetilde{F}_A \in \mathcal{P}_n \otimes \mathcal{V}_n, \qquad \mathcal{P}_n = \mathrm{span}_{\mathbb{K}}\{I, \tau_n\}.} \tag{130}$$

La contraction opératorielle est

$$\mathrm{Act}(T \otimes v) := \rho_n(T)v.$$

Elle satisfait sémantiquement

$$\mathrm{Act}(\mathbf{U}_A) = \rho_n(\tau_n)\widetilde{F}_A = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma X_\sigma. \tag{131}$$

Fixons une longueur $N > D^*$ et, pour le calcul entier, un nombre premier Q tel que $N \mid (Q-1)$. Soit $\omega \in \mathbb{F}_Q$ une racine primitive N-ième. Pour chaque colonne j, formons

$$P_j = e_{d_j} \in \mathbb{F}_Q^N, \qquad V_j[f] := (\mathrm{NTT}_\omega\, P_j)[f] = \omega^{f d_j}. \tag{132}$$

Le produit des phases de colonnes est

$$\boxed{\gamma_f := \prod_{j=1}^{n} V_j[f] = \omega^{f \sum_j d_j} = \omega^{f D^*}.} \tag{133}$$

Sur $\mathcal{V}_n$, définissons

$$\mathcal{S}_f X_\sigma := \omega^{f D_\sigma} X_\sigma. \tag{134}$$

Le Lemme 12.1 donne

$$\boxed{\mathcal{S}_f = \gamma_f I_{\mathcal{V}_n}.} \tag{135}$$

Par conséquent

$$\mathcal{S}_f \rho_n(\tau_n) = \rho_n(\tau_n)\mathcal{S}_f$$

et le relèvement

$$\widetilde{\mathcal{S}}_f := I_{\mathcal{P}_n} \otimes \mathcal{S}_f$$

transporte directement l'état fermé :

$$\boxed{\widehat{\mathbf{U}}_A[f] := \widetilde{\mathcal{S}}_f(\mathbf{U}_A) = \gamma_f \mathbf{U}_A.} \tag{136}$$

Aucun terme de la somme de Newton et aucune permutation ne sont développés pendant ce transport.

12.3 Scalarisation dans le spectre, avant l'INTT

L'étape décisive est de ne plus conserver $\widehat{\mathbf{U}}_A[f]$ comme sortie de l'INTT. Comme dans la *Dream Function*, l'entrée de l'INTT doit déjà être un tableau de scalaires. Soit donc

$$\varepsilon : \mathcal{V}_n \longrightarrow \mathbb{F}_Q, \qquad \varepsilon(X_\sigma) = 1.$$

Je définis pour chaque fréquence

$$\boxed{\widehat{\Psi}_A[f] := \varepsilon\Big(\mathrm{Act}(\widehat{\mathbf{U}}_A[f])\Big) = \varepsilon\Big(\mathrm{Act}(\widetilde{\mathcal{S}}_f(\mathbf{U}_A))\Big)\,.} \tag{137}$$

Cette définition incorpore la contraction de τ_n dans la *formation du spectre scalaire* ; il n'existe donc plus de lecture opératorielle supplémentaire après l'INTT.

En utilisant (136) et (131),

$$\widehat{\Psi}_A[f] = \gamma_f\, \varepsilon\Big(\rho_n(\tau_n)\widetilde{F}_A\Big) \tag{138}$$

$$= \gamma_f \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma \tag{139}$$

$$= \boxed{\mathrm{Perm}(A)\omega^{fD^*}} \pmod{Q}. \tag{140}$$

Ainsi le tableau transmis à l'INTT a exactement la même nature que dans la construction spectrale antérieure : une suite de scalaires du corps fini.

12.4 INTT et retrait direct de l'entier

L'INTT scalaire est

$$T_A[k] := N^{-1} \sum_{f=0}^{N-1} \widehat{\Psi}_A[f]\omega^{-fk} \quad \in \mathbb{F}_Q. \tag{141}$$

L'orthogonalité des racines N-ièmes donne

$$N^{-1} \sum_{f=0}^{N-1} \omega^{fm} = \begin{cases} 1, & m \equiv 0 \pmod{N}, \\ 0, & m \not\equiv 0 \pmod{N}. \end{cases} \tag{142}$$

Comme $0 \le D^* < N$,

$$\boxed{T_A[k] = \mathbf{1}_{\{k=D^*\}}\,\mathrm{Perm}(A) \pmod{Q}.} \tag{143}$$

Supposons maintenant $A \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{n \times n}$ et $a_{ij} \leq \alpha$. Alors

$$0 \leq \mathrm{Perm}(A) \leq n! \alpha^n. \tag{144}$$

Si le module est choisi avec

$$\boxed{Q > n! \alpha^n, \qquad N \mid (Q-1),} \tag{145}$$

alors le représentant canonique de la case cible est déjà l'entier ordinaire :

$$\boxed{T_A[D^*] = \mathrm{Perm}(A) \in \mathbb{Z}.} \tag{146}$$

Il n'y a donc aucune application Λ après l'INTT. La seule opération postérieure est le relèvement canonique du résidu $0, \ldots, Q-1$ vers le même entier.

Remarque 12.2 (Entrées signées ou rationnelles). Pour des entrées entières signées, on peut choisir $Q > 2n! \alpha^n$ et utiliser le représentant équilibré de $\mathbb{F}_Q$. Pour des entrées rationnelles, on peut d'abord éliminer les dénominateurs par un facteur commun, appliquer la construction entière, puis diviser exactement par le facteur connu à la puissance appropriée. Ces variantes ne changent pas le raccord spectral.

12.5 Paramètres spectraux calculés analytiquement à partir de la matrice

Pour chaque colonne,

$$s_j(A) := \#\{i : a_{ij} \neq 0\}, \qquad \boxed{d_j(A) := 1 + s_j(A).}$$

Alors

$$\boxed{D_A^* = \sum_j d_j(A) = n + \mathrm{nnz}(A),} \tag{147}$$

et

$$\boxed{N_A := 2^{\lceil \log_2(D_A^* + 1) \rceil} = O(n^2).} \tag{148}$$

Ces choix ne séparent aucune collision : ils définissent uniquement la coordonnée isochrone et la longueur de transformée.

12.6 Schéma exact d'extraction scalaire

Pour préserver les amplitudes originales, je prends $\alpha_{ij} = a_{ij}$ dans le filtre multivarié.

Algorithme 1: Filtre exact, phase fermée et retrait entier par NTT–INTT

Données: $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{n\times n}$, $0 \leq a_{ij} \leq \alpha$.
Résultat: L'entier exact $\mathrm{Perm}(A)$.
`// Phase 0 : paramètres spectraux`
for $j \leftarrow 1$ **to** n **do**
  $s_j \leftarrow \#\{i : a_{ij} \neq 0\}$; $d_j \leftarrow 1 + s_j$;
$D_A^* \leftarrow \sum_j d_j$; $N_A \leftarrow 2^{\lceil \log_2(D_A^*+1)\rceil}$;
choisir Q premier tel que $N_A \mid (Q-1)$ et $Q > n!\alpha^n$; choisir ω_A d'ordre N_A;
`// Phase 1 : filtre compact et fermeture de phase`
construire le DAG $\widetilde{\mathcal{C}}_A$ de $\widetilde{F}_A(X) = \det(a_{ij}x_{ij})$;
attacher τ_n avec $\tau_n^2 = I$ et former $\mathbf{U}_A = \tau_n \otimes \widetilde{F}_A$;
`// Phase 2 : NTT des impulsions de colonnes`
for $j \leftarrow 1$ **to** n **do**
  $P_j \leftarrow e_{d_j}$; $V_j \leftarrow \mathrm{NTT}_{\omega_A}(P_j)$;
`// Phase 3 : spectre scalaire de l'opérande fermé`
for $f \leftarrow 0$ **to** $N_A - 1$ **do**
  $\gamma_f \leftarrow \prod_j V_j[f]$;
  $\widehat{\mathbf{U}}_A[f] \leftarrow \gamma_f \mathbf{U}_A$;
  $\widehat{\Psi}_A[f] \leftarrow \varepsilon\Big(\mathrm{Act}(\widehat{\mathbf{U}}_A[f])\Big)$;
`// Phase 4 : INTT scalaire et relèvement entier`
$T_A \leftarrow \mathrm{INTT}_{\omega_A^{-1}}(\widehat{\Psi}_A)$;
return *le représentant canonique entier de* $T_A[D_A^*]$;

Théorème 12.3 (Correction du retrait scalaire)**.** *Le schéma précédent vérifie*

$$\widehat{\Psi}_A[f] = \mathrm{Perm}(A)\omega_A^{fD_A^*} \pmod{Q}$$

et

$$\boxed{T_A[D_A^*] = \mathrm{Perm}(A) \in \mathbb{Z}.} \tag{149}$$

Démonstration. Le filtre compact représente

$$\widetilde{F}_A(X) = \sum_{\sigma\in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_i a_{i,\sigma(i)}\right) X_\sigma.$$

L'action de $\rho_n(\tau_n)$ multiplie encore X_σ par $\mathrm{sgn}(\sigma)$; les deux signes s'annulent. Le transport spectral multiplie ensuite tout le support par la même phase $\omega_A^{fD_A^*}$. L'augmentation ε additionne les amplitudes corrigées et donne donc le spectre scalaire annoncé. L'INTT concentre cette amplitude dans D_A^* par orthogonalité. Enfin $Q > n!\alpha^n \geq \mathrm{Perm}(A)$ supprime toute ambiguïté modulaire. □

12.7 Coût du transport NTT et coût de scalarisation

Le calcul des $s_j(A)$ demande n^2 tests exacts de nullité et $N_A = O(n^2)$. Les n NTT d'impulsions et l'INTT finale demandent

$$O(nN_A \log N_A) = O(n^3 \log n)$$

opérations de corps ; les produits $\gamma_f = \prod_j V_j[f]$ ajoutent $O(nN_A) = O(n^3)$ multiplications. Ainsi le coût propre du transport spectral est

$$\boxed{S_{\mathrm{lift}}(n) = O(nN_A \log N_A) = O(n^3 \log n).} \tag{150}$$

La mémoire supplémentaire est $O(N_A)$ scalaires, en plus du DAG et du descripteur fermé partagés.

Il faut cependant distinguer ce coût du coût de la scalarisation

$$\mathcal{C}_\tau(A) := \mathrm{cost}\Big[\varepsilon\Big(\rho_n(\tau_n)\widetilde{F}_A\Big)\Big]. \tag{151}$$

La relation $\tau_n^2 = I$ prouve la fermeture de la représentation dans deux coordonnées ; elle ne prouve pas, à elle seule, une borne arithmétique constante pour $\mathcal{C}_\tau(A)$. Le présent théorème établit donc exactement *où* la scalarisation intervient pour que l'INTT retourne l'entier, sans transformer une borne de taille de descripteur en borne de calcul. Une preuve de $\mathcal{C}_\tau(A) = \mathrm{poly}(n, L)$ fermerait alors la complexité globale de cette réalisation.

Remarque 12.4 (Correspondance exacte avec le retrait entier de la *Dream Function*). Dans la construction antérieure, les amplitudes matricielles sont injectées dans des polynômes de lignes, leur produit NTT fournit directement un spectre scalaire, et l'INTT retourne le coefficient entier. Ici la source du spectre est différente : le filtre compact et τ_n ont déjà isolé le support valide et corrigé sa phase. Mais la fin est désormais de même type : $\widehat{\Psi}_A$ est scalaire *avant* l'INTT et $T_A[D_A^*]$ est directement l'entier, sans lecture opératorielle postérieure.

13 Application numérique générale pour $n = k$ et limites asymptotiques

Cette section remplace le balayage fini $n = 1, \ldots, 30$ par une application générale d'ordre k. Elle sépare les quantités valables pour une matrice arbitraire de celles qui correspondent au pire cas dense utilisé dans les deux figures.

Soit donc

$$A_k = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{k\times k}, \qquad k \geq 2,$$

de longueur binaire d'entrée L_k. Je note

$$\nu_k := \mathrm{nnz}(A_k), \qquad \rho_k := \frac{\nu_k}{k^2} \in [0, 1].$$

Les adresses binaires restent

$$w_{ij} = 2^{(i-1)k+j-1}.$$

Le registre d'adresse comporte donc exactement

$$\boxed{B_E(k) = k^2}$$

bits, et chaque permutation valide active exactement k de ces positions. Ainsi

$$\boxed{\frac{B_E(k)}{k^2} = 1}$$

pour tout k.

13.1 Filtre compact et correction Taylor exacte

Les comptes exacts de portes du filtre déterminantal sont

$$M_F(k) = k^4 + 2k^2 + k - 1,$$

$$A_F(k) = k^4 - k^3 + 2k^2 - k,$$

et

$$\boxed{G_F(k) = 2k^4 - k^3 + 4k^2 - 1.}$$

Par conséquent,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{M_F(k)}{k^4} = 1, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{A_F(k)}{k^4} = 1, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{G_F(k)}{k^4} = 2.}$$

Si

$$p_k := \lceil \log_2 G_F(k) \rceil ,$$

alors

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{p_k}{\log_2 k} = 4.}$$

Pour le comptage des deux références d'entrée de chaque porte,

$$B_{\mathrm{DAG}}(k) := 2G_F(k)p_k,$$

et donc

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{B_{\mathrm{DAG}}(k)}{k^4 \log_2 k} = 16.}$$

La preuve de correction utilise toujours

$$\boxed{J_k = \binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{J_k}{k^2} = \frac{1}{2},}$$

mais $J_k + 1$ n'est plus une liste d'états matérialisés. Le quotient (94) remplace la somme développée par la classe τ_k satisfaisant $\tau_k^2 = I$. Dans la base (I, τ_k), la *taille de la balise* est constante ; cela ne doit pas être confondu avec le coût de l'action $\rho_k(\tau_k)$ sur le DAG. Le registre factorisé (U_k, L_k) utilise exactement $2k^2$ positions booléennes. Avec J_k et la balise fermée, la taille propre de la phase vérifie donc

$$\boxed{B_{\mathrm{phase}}(k) = 2k^2 + O(\log k), \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{B_{\mathrm{phase}}(k)}{k^2} = 2.} \tag{152}$$

13.2 Adresse spectrale pour une matrice arbitraire

Avec la règle du papier

$$d_j(A_k) = 1 + s_j(A_k),$$

on a exactement

$$\boxed{D_k^* = k + \nu_k = k + \rho_k k^2.}$$

Ainsi, pour toute famille telle que $\rho_k \to \rho$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{D_k^*}{k^2} = \rho.}$$

En particulier, pour une famille dense $\rho = 1$,

$$D_k^* = k(k+1), \qquad \boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{D_k^*}{k^2} = 1.}$$

La longueur de transformée est

$$\boxed{N_k = 2^{\lceil \log_2(D_k^*+1)\rceil}.}$$

Universellement,

$$D_k^* < N_k < 2(D_k^*+1),$$

donc

$$\boxed{N_k = O(k+\nu_k) \subseteq O(k^2).}$$

Dans le cas dense, le quotient N_k/k^2 n'a pas de limite ordinaire à cause de l'arrondi dyadique. On a exactement

$$\boxed{\liminf_{k\to\infty} \frac{N_k}{k^2} = 1, \qquad \limsup_{k\to\infty} \frac{N_k}{k^2} = 2.}$$

En effet, pour $k = 2^r - 1$, $N_k = 2^{2r}$ et $N_k/k^2 \to 1$, tandis que pour $k = 2^r$, $N_k = 2k^2$ exactement.

13.3 Coût du raccord NTT scalaire

Posons

$$m_k := \log_2 N_k.$$

La génération littérale des k tableaux de phase par NTT d'impulsions, suivie de l'INTT finale, utilise

$$\boxed{M_S(k) = (k+1)N_k\left(\frac{m_k}{2}+1\right)}$$

multiplications et

$$\boxed{A_S(k) = (k+1)N_k m_k}$$

additions/soustractions de corps. Les produits $\gamma_f = \prod_j V_j[f]$ ajoutent au plus kN_k multiplications. Je pose donc

$$\boxed{S_{\text{lift}}(k) := M_S(k) + A_S(k) + kN_k.} \tag{153}$$

Dans le cas dense, $N_k = \Theta(k^2)$ à oscillation dyadique près, donc

$$\boxed{S_{\text{lift}}(k) = O(k^3 \log k).}$$

Le même état fermé est partagé entre toutes les fréquences ; le DAG n'est pas réévalué fréquence par fréquence.

Si l'on compte le filtre déterminantal une fois et le transport NTT, on obtient

$$\boxed{G^{\text{lift}}_{\text{chaine}}(k) := G_F(k) + S_{\text{lift}}(k).} \tag{154}$$

Comme $G_F(k) \sim 2k^4$ et $S_{\text{lift}}(k) = o(k^4)$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{G^{\text{lift}}_{\text{chaine}}(k)}{k^4} = 2.} \tag{155}$$

Cette limite porte sur le filtre et le transport spectral. La construction du *spectre scalaire* requiert en plus la contraction

$$\varepsilon\Big(\rho_k(\tau_k)\widetilde{F}_{A_k}\Big),$$

dont je note le coût $\mathcal{C}_\tau(A_k)$. Aucune borne polynomiale globale n'est déduite de la seule relation $\tau_k^2 = I$; cette relation borne la représentation, non le coût de son action.

Enfin, comme $B_{\text{phase}}(k) = O(k^2)$,

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{B_{\text{DAG}}(k) + B_{\text{phase}}(k)}{k^4 \log_2 k} = 16.}$$

13.4 Longueur binaire de la sortie pour des entrées bornées

Si, pour une application entière, les entrées vérifient $|a_{ij}| \leq \alpha$ avec $\alpha \geq 1$ fixé, alors

$$|\operatorname{Perm}(A_k)| \leq k!\,\alpha^k.$$

Je définis la borne universelle

$$\overline{B}_{\text{out}}(k) := \left\lceil \log_2(k!\alpha^k + 1) \right\rceil,$$

de sorte que la longueur binaire effective de $\operatorname{Perm}(A_k)$ est au plus $\overline{B}_{\text{out}}(k)$. Par la formule de Stirling,

$$\log_2(k!\alpha^k) = k\log_2 k + k\log_2 \alpha - (\log_2 e)k + \frac{1}{2}\log_2(2\pi k) + o(1),$$

ce qui donne

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{\overline{B}_{\text{out}}(k)}{k\log_2 k} = 1}$$

pour α fixé, à l'écart éventuel d'un bit dû à l'arrondi.

Les deux figures suivantes remplacent les quatre graphiques précédents. Elles utilisent le cas dense $\nu_k = k^2$, qui réalise la borne spectrale quadratique maximale.

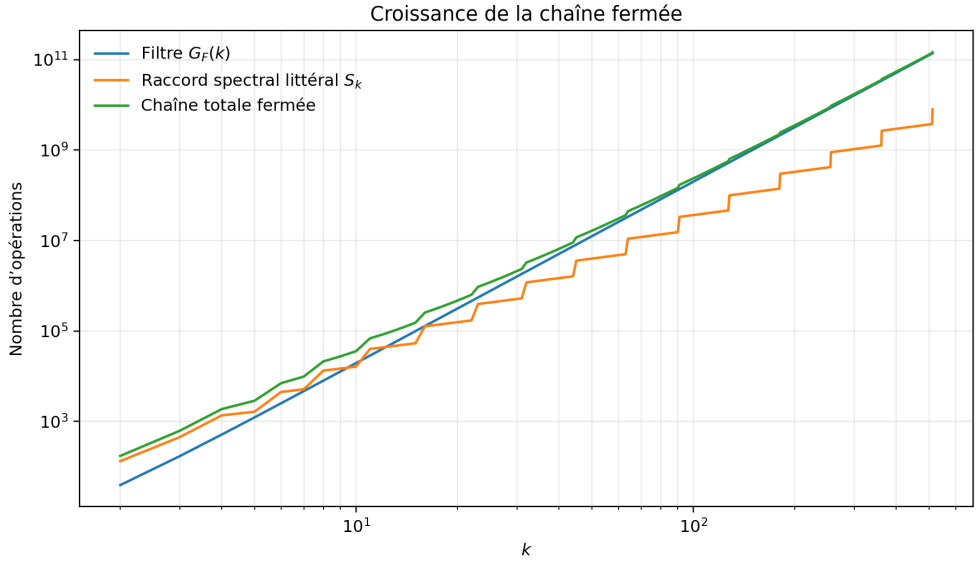


FIGURE 1 – Croissance du raccord relevé dans le cas dense : coût du filtre $G_F(k)$, coût spectral $S_{\text{lift}}(k)$ et coût $G^{\text{lift}}_{\text{chaine}}(k) = G_F(k) + S_{\text{lift}}(k)$. Le DAG n'est plus réévalué à chaque fréquence.

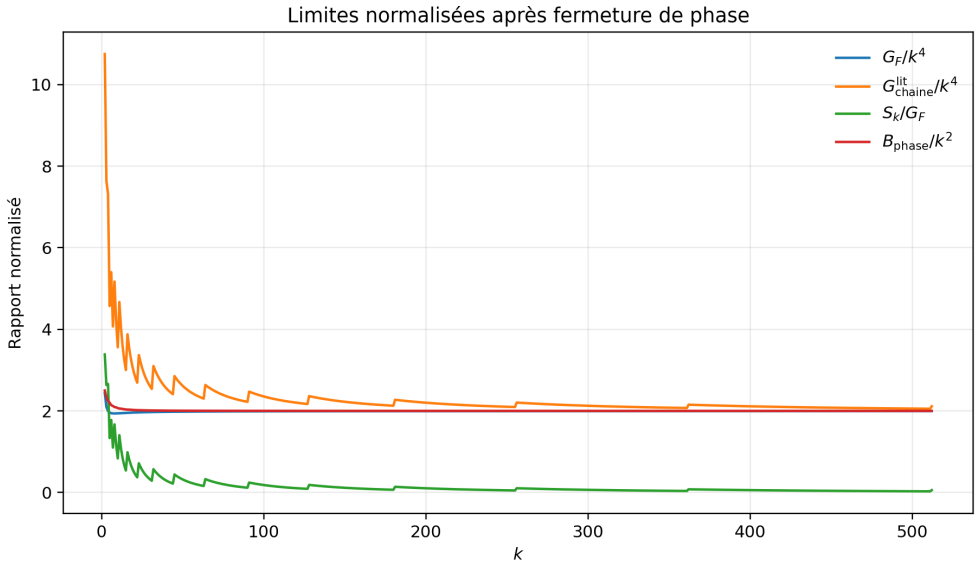


FIGURE 2 – Bornes normalisées du raccord relevé : $G_F/k^4 \to 2$, $G^{\text{lift}}_{\text{chaine}}/k^4 \to 2$, $S_{\text{lift}}/G_F \to 0$, et $B_{\text{phase}}/k^2 \to 2$.

Le résumé asymptotique général est donc

$$\begin{array}{rcl} B_E(k) & = & k^2, \\ J_k & \sim & \frac{1}{2}k^2 \quad \text{(borne spectrale de preuve)}, \\ B_{\text{phase}}(k) & = & 2k^2 + O(\log k), \\ D_k^* & = & k + \nu_k, \\ N_k & < & 2(k + \nu_k + 1), \\ G_F(k) & \sim & 2k^4, \\ B_{\text{DAG}}(k) & \sim & 16k^4 \log_2 k, \\ S_{\text{lift}}(k) & = & O(k^3 \log k), \\ G^{\text{lift}}_{\text{chaine}}(k) & \sim & 2k^4. \end{array}$$

Cette application générale compte les objets effectivement matérialisés : filtre, représentation fermée et transport NTT. Les $J_k + 1$ termes de Newton ne sont pas développés et $\tau_k^2 = I$ ferme l'état dans deux coordonnées. Pour que l'INTT rende directement l'entier, la scalarisation $\varepsilon \circ \rho_k(\tau_k)$ est intégrée à la formation du spectre ; son coût arithmétique $\mathcal{C}_\tau(A_k)$ est conservé comme quantité séparée tant qu'une borne d'application n'est pas démontrée.

14 Portée, limites et distinction des niveaux de calcul

(1) Universalité du filtre rationnel. Pour $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$, le Théorème 1.1 vaut pour toute matrice $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ finiment encodée, dense ou creuse, structurée ou non.

(2) Préservation des amplitudes. Si toutes les entrées pertinentes sont non nulles, on peut prendre $p_{ij} = a_{ij}$ et conserver les amplitudes. Si $a_{ij} = 0$, toute permutation utilisant cette cellule a naturellement un coefficient nul.

(3) Circuit versus développement.

$$\text{circuit compact} \neq \text{liste des } n! \text{ monômes}.$$

La taille du premier est $O(n^4)$ portes ; la seconde est au moins $n!(n^2 - n + 1)$ bits rien que pour les adresses.

(4) Aucune étape `Val` dans l'algorithme. Le descripteur corrigé est conservé sous forme partagée. Le manuscrit ne le remplace ni par une énumération de ses coefficients ni par une dynamique sur les 2^n sous-ensembles. La NTT transporte le même état fermé ; la scalarisation $\varepsilon \circ \mathrm{Act}$ est appliquée dans la formation du spectre scalaire, avant l'INTT.

(5) Noyau spectral de la *Dream Function*. Après le filtre et la fermeture de phase τ_n, les affectations collisionnelles sont déjà nulles et les permutations restantes sont isochrones. Les NTT d'impulsions fournissent les phases $\omega_A^{fd_j}$, puis $\widehat{\Psi}_A[f] \in \mathbb{F}_Q$ est scalaire avant l'INTT. L'INTT retourne directement $T_A[D_A^*] = \mathrm{Perm}(A) \bmod Q$; si $Q > n!\alpha^n$, cette case est le véritable entier $\mathrm{Perm}(A)$.

(6) Annulation de la signature. La Section 11 démontre exactement

$$\mathrm{sgn}(\sigma) m_\sigma z^{E(\sigma)} \longmapsto m_\sigma z^{E(\sigma)}$$

sur le support valide. Les réflecteurs locaux donnent une identité de preuve, tandis que la réalisation utilisée conserve le registre quadratique (U_n, L_n) et l'opérande fermé τ_n avec $\tau_n^2 = I$. La phase se transporte ainsi dans une algèbre de rang deux sans développer les réflecteurs ni la somme de Newton.

(7) Description compacte versus arbre développé. L'état $\mathfrak{S}_\alpha = (\mathcal{C}_\alpha, U_n, L_n, J_n, \kappa; \tau_n)$ est la représentation utilisée. La relation $\tau_n^2 = I$ est l'invariant de fermeture ; l'identité locale à quatre évaluations n'est jamais itérée ni incluse dans le coût de la chaîne.

Remerciements et assistance exploratoire

Je remercie les travaux classiques cités ci-dessous, qui fournissent les outils mathématiques utilisés dans ce travail, en particulier l'algèbre extérieure, la théorie matricielle, les algorithmes de déterminant, les circuits arithmétiques et les transformées de Fourier sur corps finis.

Durant la phase exploratoire de cette recherche, j'ai également utilisé **GPT-5.6 Sol High (OpenAI)** comme outil d'assistance pour reformuler certaines pistes, effectuer des vérifications symboliques élémentaires, organiser plusieurs démonstrations et identifier des références bibliographiques pertinentes. Les énoncés mathématiques, les formulations finales, les démonstrations, les interprétations et les conclusions présentées dans ce manuscrit relèvent de ma responsabilité.

A Résumé des identités critiques

$$\begin{aligned}
E(s) &= \sum_i 2^{(i-1)n+s_i-1}, \\
E(s) = E(t) &\iff s = t, \\
D_A(z) &= \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \left(\prod_i p_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}, \\
\deg D_A &= \frac{2^{n(n+1)} - 1}{2^{n+1} - 1}, \\
G(n) &\le 2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 3n^4, \\
\mathrm{bits}(\mathcal{C}_A) &= O(L + n^4 \log n), \\
N_{ij} X_\sigma &= \mathbf{1}_{\{\sigma(i)=j\}} X_\sigma,
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\mathcal{R}_n &= \prod_{i<k,\, j>\ell} (I - 2N_{ij}N_{k\ell}),\\
\mathcal{R}_n X_\sigma &= \operatorname{sgn}(\sigma) X_\sigma,\\
\mathcal{I}_n X_\sigma &= \operatorname{inv}(\sigma) X_\sigma,\\
J_n &= \binom{n}{2},\\
\Theta_n &= \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{\mathcal{I}_n}{r},\\
\Theta_n X_\sigma &= \operatorname{sgn}(\sigma) X_\sigma,\\
\mu_n(X) &= \prod_{q=0}^{J_n} (X - q),\\
\vartheta_n(X) &= \sum_{r=0}^{J_n} (-2)^r \binom{X}{r},\\
\tau_n &= [\vartheta_n(X)] \in \mathbb{K}[X]/(\mu_n), \qquad \tau_n^2 = I,\\
\rho_n(\tau_n) &= \sum_{r=0}^{J_n} \frac{(-2)^r}{r!} \prod_{s=0}^{r-1} (\mathcal{I}_n - sI),\\
r_{\max}(n) &= J_n = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2},\\
\#\{r\} &= J_n + 1 = \Theta(n^2), \qquad \operatorname{bits}(r) = O(\log n),\\
\mathcal{P}_n &= \operatorname{span}_{\mathbb{K}}\{I, \tau_n\},\\
G_A(z) &= F_A(z) \odot_z S_n(z) = \sum_{\sigma \in S_n} m_\sigma z^{E(\sigma)},\\
Q_n(Y) &= \langle U_n, Y L_n Y^T \rangle_F \pmod 2,\\
Q_n(P_\sigma) &= \operatorname{inv}(\sigma) \pmod 2,\\
D_\sigma &= \sum_i d_{\sigma(i)} = D^* = \sum_j d_j,\\
\mathcal{G}_A(z,t) &= t^{D^*} G_A(z),\\
P_j &= e_{d_j},\\
A_j[f] &= \omega^{f d_j},\\
\widehat{\Phi}_n[f] &= \omega^{f D^*} \mathfrak{G}_A,\\
T_{\mathfrak{G}}[k] &= \mathbf{1}_{\{k=D^*\}} \mathfrak{G}_A,\\
H_A(t) &= \operatorname{Perm}(A) t^{D^*},\\
[t^{D^*}] H_A(t) &= \operatorname{Perm}(A),\\
T_A[k] &= \operatorname{Perm}(A) \mathbf{1}_{\{k=D^*\}},\\
D_A^* &= n + \operatorname{nnz}(A),\\
N_A &= 2^{\lceil \log_2(D_A^*+1) \rceil} = O(n^2).
\end{aligned}
$$

Références

[1] T. C. Alain, *Dream Function*, manuscript, April 2026.

[2] G. C. Rota, D. Kahaner and A. Odlyzko, "On the foundations of combinatorial theory. VIII. Finite operator calculus," *Journal of Mathematical Analysis and Applications* 42(3), 684–760, 1973.
https://doi.org/10.1016/0022-247X(73)90172-8

[3] S. Roman, *The Umbral Calculus*, Pure and Applied Mathematics 111, Academic Press, 1984. ISBN 0-12-594380-6.

[4] N. J. Higham, *Functions of Matrices : Theory and Computation*, SIAM, 2008.
https://doi.org/10.1137/1.9780898717778

[5] W. Greub, *Multilinear Algebra*, 2nd ed., Springer, 1978.
https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9425-9

[6] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2012.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139020411

[7] D. K. Faddeev and V. N. Faddeeva, *Computational Methods of Linear Algebra*, W. H. Freeman, 1963.
https://books.google.com/books?id=jfn90QEACAAJ

[8] F. Johansson, "On a fast and nearly division-free algorithm for the characteristic polynomial," arXiv :2011.12573, 2020.
https://arxiv.org/abs/2011.12573

[9] L. Csanky, "Fast Parallel Matrix Inversion Algorithms," *SIAM J. Comput.* 5(4), 618–623, 1976.
https://doi.org/10.1137/0205040

[10] S. J. Berkowitz, "On computing the determinant in small parallel time using a small number of processors," *Information Processing Letters* 18(3), 147–150, 1984.
https://doi.org/10.1016/0020-0190(84)90018-8

[11] P. Bürgisser, M. Clausen and M. A. Shokrollahi, *Algebraic Complexity Theory*, Springer, 1997.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-03338-8

[12] P. Bürgisser, *Completeness and Reduction in Algebraic Complexity Theory*, Springer, 2000.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-04179-6

[13] W. Baur and V. Strassen, "The Complexity of Partial Derivatives," *Theoretical Computer Science* 22(3), 317–330, 1983.
https://doi.org/10.1016/0304-3975(83)90110-X

[14] L. G. Valiant, "The complexity of computing the permanent," *Theoretical Computer Science* 8(2), 189–201, 1979.
https://doi.org/10.1016/0304-3975(79)90044-6

[15] H. Minc, *Permanents*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications 6, Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107340688

[16] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics, Volume 1*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2012.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139058520

[17] J. von zur Gathen and J. Gerhard, *Modern Computer Algebra*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2013.
https://doi.org/10.1017/CBO9781139856065

[18] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series," *Mathematics of Computation* 19(90), 297–301, 1965.
https://doi.org/10.2307/2003354

[19] J. M. Pollard, "The fast Fourier transform in a finite field," *Mathematics of Computation* 25(114), 365–374, 1971.
https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1971-0301966-0

[20] H. J. Nussbaumer, *Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms*, Springer, 1982.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-81897-4

[21] I. J. Good, "A short proof of MacMahon's Master Theorem," *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 58(1), 160, 1962.
https://doi.org/10.1017/S0305004100036318